მე-9 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 24 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{(x-2x^2)^3(3x+9)}{-x^2+5x-6} \leq 0$

2. სამკუთხედის სამი გვერდის სიგრძეა **13სმ**, **14სმ** და **15სმ**. იპოვეთ ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები.

3. ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში AC და BD დიაგონალები O წერტილში იკვეთებიან. დაამტკიცეთ, რომ AOB და COD სამკუთხედების ფართობების ნამრავლი უდრის BOC და AOD სამკუთხედების ფართობების ნამრავლს.

4. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისათვის იქნება $y = (x-2a)^2 - 3a + 1$ პარაბოლის წვერო მეორე მეოთხედში?

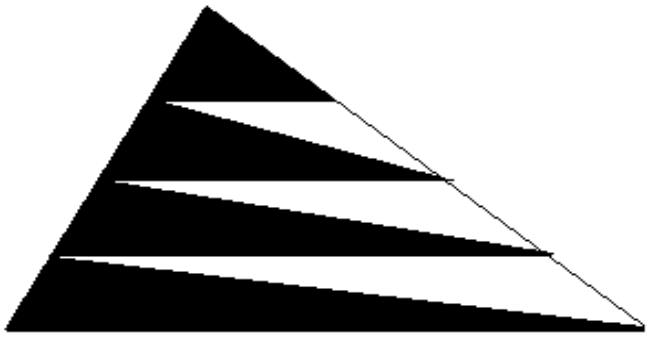
5. ტრაპეციის დიაგონალი ამ ტრაპეციის ფართობს ყოფს შეფარდებით **3:5**. იპოვეთ რა შეფარდებით გაყოფს ამ ტრაპეციის ფართობს შუა ხაზი?

6. იპოვეთ ცვლადის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სამართლიანია:

ა) $|x-3| + |x+2| = 5$

ბ) $|x-1| + |x-8| > 9$

7. სამკუთხედის ფერდი დაყოფილია 4 ტოლ ნაწილად და დაყოფის წერტილებიდან გავლებულია ფუძის პარალელური მონაკვეთები ისე, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები. რას უდრის სამკუთხედის გამუქებული და გაუმუქებელი ნაწილების ფართობების შეფარდება?



8. მოცემულია $x^2 + 2ax - 7a = 0$ კვადრატული განტოლება, რომლის ამონახსნებია x_1 და x_2. იპოვეთ $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2$ გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა.

9. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია D წერტილი და BC გვერდზე E წერტილი ისე, რომ $AD:DB = 2:1$ და $BE:EC = 1:3$. AE და DC იკვეთება K წერტილში. იპოვეთ AKC და ABC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება.

10. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $ax^2 + (2a-1)x + a + 1 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი იქნება $(-1;0)$ შუალედში, ხოლო მეორე ფესვი $(0;1)$ შუალედში.

გისურვებთ წარმატებას!